

环论与因子分解理论

鸣哩天才琪露诺

日期：2026 年 9 月 1 日

目录

1 环的定义与基本性质	1
2 理想与商环	3
3 环同态与同构定理	3
4 素理想与极大理想	4
5 整环与分式域	5
6 整除、不可约元与素元	5
7 唯一分解整环 (UFD)	6
8 主理想整环 (PID)	7
9 欧几里得整环 (ED)	7
10 高斯整数环的算术	8
11 多项式环的构造与性质	9
11.1 形式多项式、次数与除法	9
11.2 本原多项式与高斯引理	11
11.3 艾森斯坦判别法	11
12 二次域中的代数整数	12
13 理想分解与类群	13

1 环的定义与基本性质

定义 1.1 (环). 设 R 是一个非空集合，配备两个二元运算：加法 $+$ 和乘法 $\cdot$. 称 $(R, +, \cdot)$ 为环，若满足：

- (1) $(R, +)$ 是阿贝尔群，单位元记为 0 ， a 的加法逆元记为 $-a$ ；
- (2) 乘法结合律： $(ab)c = a(bc)$ 对所有 $a, b, c \in R$ 成立；且存在乘法单位元 $1 \in R$ 使得 $1a = a1 = a$ 对所有 $a \in R$ 成立；
- (3) 分配律： $(a + b)c = ac + bc$ 且 $c(a + b) = ca + cb$ 对所有 $a, b, c \in R$ 成立.

本书中默认所有环均为**交换环**（即 $ab = ba$ 总成立）且**含么**（ $1 \neq 0$ 通常假设，但零环例外）. 非交换环会特别指出.

例 1.1. 1. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是最典型的交换含么环. 加法与乘法为通常意义.

2. 有理数域 $\mathbb{Q}$ 、实数域 $\mathbb{R}$ 、复数域 $\mathbb{C}$ 均为域，因而也是环.
3. 高斯整数环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ，其中 $i^2 = -1$. 它是复数域 $\mathbb{C}$ 的子环.
4. 多项式环 $R[x]$ ：系数取自环 R 的所有形式多项式.
5. 矩阵环 $M_n(R)$ ($n \geq 2$) 是非交换环，因为矩阵乘法不交换.
6. 函数环：给定集合 X 和环 R ，所有映射 $X \rightarrow R$ 在逐点加法和乘法下构成环.
7. 零环 $\{0\}$ ：唯一的环使得 $1 = 0$.
8. 循环环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ：模 n 的剩余类环，是有限交换环.

定理 1.1 (基本恒等式). 在任意环 R 中，对任意 $a, b \in R$ ，下列等式成立：

1. $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$;
2. $(-a)b = a(-b) = -(ab)$;
3. $(-a)(-b) = ab$;
4. $a(b - c) = ab - ac$ 且 $(a - b)c = ac - bc$.

证明. (1) 因为 $0 = 0 + 0$ ，所以 $0 \cdot a = (0 + 0)a = 0a + 0a$. 在加法群中两边同时加上 $-0a$ ，得到 $0 = 0a$. 右乘同理. (2) 计算 $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0 \cdot b = 0$ ，所以 $(-a)b$ 是 ab 的加法逆元，即 $(-a)b = -(ab)$. 同理 $a(-b) = -(ab)$. (3) 由 (2) 两次： $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$. (4) 由 (2) 和分配律： $a(b - c) = a(b + (-c)) = ab + a(-c) = ab - ac$. 左乘同理. $\square$

定理 1.2. 若环 R 中 $1 = 0$ ，则 R 是零环.

证明. 对任意 $a \in R$ ， $a = 1 \cdot a = 0 \cdot a = 0$. $\square$

定义 1.2 (子环). 设 $S \subseteq R$. 称 S 为 R 的子环，若 S 对加法、减法和乘法封闭，且 $1 \in S$.

上述定义采用“子环与原环共享单位元”的约定. 若只要求 S 对加、减、乘封闭，则有些教材称之为非含么子环. 例如 $2\mathbb{Z}$ 在上一约定下是 $\mathbb{Z}$ 的子环，在本文约定下则不是.

例 1.2. $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环； $\mathbb{Z}[i]$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环； $\mathbb{R}[x]$ 是 $\mathbb{C}[x]$ 的子环；常数多项式构成 $R[x]$ 的子环； $2\mathbb{Z}$ 不是子环，因为不包含 1 ； $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子环.

定义 1.3 (单位). 元素 $u \in R$ 称为单位，若存在 $v \in R$ 使得 $uv = vu = 1$. 全体单位构成群 $R^\times$.

单位的逆元是唯一的：若 $uv = uw = 1$ ，则

$$v = v(uw) = (vu)w = w.$$

若 u, v 都是单位，则 uv 也是单位且 $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$ ；在交换环中这就是 $u^{-1}v^{-1}$. 因此 $R^\times$ 的确在乘法下构成群.

定义 1.4 (零因子). 非零元素 $a \in R$ 称为零因子，若存在非零 $b \in R$ 使 $ab = 0$. 单位不可能是零因子，因为若 $ab = 0$ 且 a 可逆，则 $b = a^{-1}(ab) = 0$.

例 1.3. $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ ；对域 F ， $F^\times = F \setminus \{0\}$ ； $\mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$ ；若 R 是整环，则 $R[x]^\times = R^\times$ ； $M_n(R)^\times = GL_n(R)$ ；在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中， $1 + \sqrt{2}$ 是单位（单位群无限）.

这里“若 R 是整环，则 $R[x]^\times = R^\times$ ”可详细说明如下. 设 $f, g \in R[x]$ 且 $fg = 1$. 因为 R 无零因子，非零多项式满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ ，所以两者次数都为 0，即都是常数；它们作为多项式互逆，等价于作为 R 中的元素互逆. 若 R 有幂零元，该结论一般不成立，例如在 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]$ 中 $(1 + 2x)^2 = 1$.

2 理想与商环

定义 2.1 (理想). 设 $I \subseteq R$ 非空. 称 I 为理想, 若 I 是加法子群, 且对任意 $r \in R, a \in I$, 有 $ra \in I$. 等价地, I 对任意有限线性组合 $\sum r_k a_k$ 封闭.

例 2.1. $\mathbb{Z}$ 的所有理想为 $n\mathbb{Z}$; 域 F 只有 (0) 和 (1) ; $F[x]$ 中所有理想均为主理想 (f) ; 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $(2, x)$ 不是主理想; 零理想 (0) 和单位理想 $(1) = R$ 是平凡的; 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $(1+i)$ 是素理想.

定义 2.2 (生成理想). 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成的理想为 $(a_1, \dots, a_n) = \{\sum r_i a_i \mid r_i \in R\}$. 主理想 $(a) = Ra$.

这是包含 $a_1, \dots, a_n$ 的最小理想. 事实上, 右端显然是理想并包含各 a_i (在第 i 项取系数 1, 其余取 0); 任何包含所有 a_i 的理想都对有限线性组合封闭, 因而必包含右端.

定理 2.1 (商环构造). 设 I 是理想. 在加法商群 R/I 上定义乘法 $(a+I)(b+I) = ab+I$, 则 R/I 是环, 自然映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是满同态, 核为 I .

证明. 首先验证乘法与代表元无关. 若 $a+I = a'+I, b+I = b'+I$, 则 $a-a', b-b' \in I$, 并且

$$ab - a'b' = (a-a')b + a'(b-b') \in I,$$

所以 $ab+I = a'b'+I$. 环的结合律、交换律和分配律都由 R 中对应的等式传到陪集; $0+I$ 和 $1+I$ 分别是加法、乘法单位元.

自然映射 $\pi(a) = a+I$ 满足 $\pi(a+b) = \pi(a) + \pi(b)$ 、 $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ 且 $\pi(1) = 1+I$, 故为环同态. 每个陪集都是某个 a 的像, 所以它满射; 又

$$a \in \ker \pi \iff a+I = I \iff a \in I,$$

因而 $\ker \pi = I$. □

例 2.2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是模 n 剩余类环; $F[x]/(f)$ 在 f 不可约时是域扩张; $\mathbb{Z}[i]/(2+i) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$; $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$.

以高斯整数的例子为例, 定义

$$\varphi: \mathbb{Z}[i] \longrightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \quad \varphi(a+bi) = a-2b \pmod{5}.$$

因为 $(-2)^2 \equiv -1 \pmod{5}$, 这个映射保持乘法; 它显然满射, 并且 $2+i$ 在核中. 反之, 若 $a-2b \equiv 0 \pmod{5}$, 写 $a = 2b + 5k$, 则

$$a+bi = b(2+i) + 5k = b(2+i) + k(2+i)(2-i) \in (2+i).$$

所以 $\ker \varphi = (2+i)$, 第一同构定理给出所述同构.

3 环同态与同构定理

定义 3.1 (环同态). 映射 $\varphi: R \rightarrow R'$ 称为同态, 若 $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, $\varphi(1) = 1'$. 核 $\ker \varphi = \{a \mid \varphi(a) = 0\}$, 像 $\operatorname{im} \varphi$.

环同态自动满足 $\varphi(0) = 0$ 和 $\varphi(-a) = -\varphi(a)$: 前者由 $\varphi(0) = \varphi(0) + \varphi(0)$ 消去一项得到, 后者由 $0 = \varphi(a-a) = \varphi(a) + \varphi(-a)$ 得到. 于是核是理想: 它对减法封闭, 而且若 $a \in \ker \varphi, r \in R$, 则 $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0$. 像则是 R' 的子环.

定理 3.1 (第一同构定理). $R/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$.

证明. 定义 $\bar{\varphi}(a+\ker \varphi) = \varphi(a)$. 若 $a+\ker \varphi = b+\ker \varphi$, 则 $a-b \in \ker \varphi$, 所以 $0 = \varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b)$, 故定义良好. 它保持加法、乘法和单位元, 因为这些运算都由代表元计算.

映射的值按定义都在 $\operatorname{im} \varphi$ 中, 且像中的每个元素 $\varphi(a)$ 都等于 $\bar{\varphi}(a+\ker \varphi)$, 故满射. 若 $\bar{\varphi}(a+\ker \varphi) = 0$, 则 $a \in \ker \varphi$, 从而 $a+\ker \varphi$ 是零陪集, 故单射. 因此它是所需同构. □

定理 3.2 (第二同构定理). 若 A 子环, I 理想, 则 $(A+I)/I \cong A/(A \cap I)$.

证明. 先注意 $A+I = \{a+i \mid a \in A, i \in I\}$ 是 R 的子环, 而 I 是 $A+I$ 的理想. 定义 $\varphi: A \rightarrow (A+I)/I$, $a \mapsto a+I$. 任意陪集可写成 $(a+i)+I = a+I$, 故 φ 满射; 并且 $\varphi(a) = I$ 当且仅当 $a \in I$, 所以核为 $A \cap I$. 应用第一同构定理即得结论. $\square$

定理 3.3 (第三同构定理). 若 $I \subseteq J$ 理想, 则 $(R/I)/(J/I) \cong R/J$.

证明. 定义 $\psi: R/I \rightarrow R/J$, $a+I \mapsto a+J$. 若 $a+I = b+I$, 则 $a-b \in I \subseteq J$, 故 $a+J = b+J$, 所以映射良定义. 它显然是满环同态, 而

$$\ker \psi = \{a+I \mid a \in J\} = J/I.$$

第一同构定理给出 $(R/I)/(J/I) \cong R/J$. $\square$

定理 3.4 (对应定理). 设 $I \triangleleft R$. R/I 的理想与包含 I 的 R 的理想一一对应:

$$J \mapsto J/I, \quad \mathfrak{a} \mapsto \pi^{-1}(\mathfrak{a}).$$

此对应保持包含关系, 并保持“素”和“极大”这两个性质.

证明. 若 $I \subseteq J$, 则 J/I 对陪集加减和被 R/I 中元素乘封闭, 故为理想. 反之, 同态下理想的原像总是理想, 且 $I = \ker \pi$ 包含在 $\pi^{-1}(\mathfrak{a})$ 中. 直接计算 $\pi^{-1}(J/I) = J$ 以及 $\pi(\pi^{-1}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{a}$, 说明二者互逆. 包含关系也由定义立即保持. 最后使用

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J$$

以及“商为整环等价于理想为素、商为域等价于理想极大”, 即可得到最后一句. $\square$

4 素理想与极大理想

定义 4.1 (素理想). 真理想 P 称为素理想, 若 $ab \in P \Rightarrow a \in P$ 或 $b \in P$. 等价地, R/P 是整环.

等价性的证明如下. 若 P 为素理想, 且 $(a+P)(b+P) = P$, 则 $ab \in P$, 从而 $a \in P$ 或 $b \in P$, 即一个因子为零陪集, 所以 R/P 无零因子. 反之, 若 R/P 是整环且 $ab \in P$, 则 $(a+P)(b+P) = P$, 无零因子性给出 $a+P = P$ 或 $b+P = P$.

定义 4.2 (极大理想). 真理想 M 称为极大理想, 若不存在理想 I 使 $M \subsetneq I \subsetneq R$. 等价地, R/M 是域.

对极大理想的等价刻画也可直接证明. R/M 的理想由对应定理恰好对应于夹在 M 与 R 之间的理想. 因此 M 极大当且仅当 R/M 只有零理想与单位理想; 对非零交换环, 这又等价于 R/M 是域.

定理 4.1. 极大理想必为素理想.

证明. 若 M 极大, 则 R/M 是域, 而域必为整环. 因此 R/M 是整环, 再由素理想的商环刻画可知 M 是素理想. $\square$

定理 4.2. 域 F 的理想只有 (0) 和 (1) . 反之, 若非零交换环只有这两个理想, 则它是域.

证明. 若 F 是域且 $I \neq (0)$, 取 $0 \neq a \in I$. 因为 $a^{-1}a = 1 \in I$, 故 $I = F$. 所以域只有 (0) 和 (1) .

反之, 设非零交换环 R 只有这两个理想. 对任意 $0 \neq a \in R$, 主理想 (a) 非零, 只能等于 $(1) = R$. 因此 $1 \in (a)$, 即存在 $b \in R$ 使 $ab = 1$. 每个非零元都可逆, 故 R 是域. $\square$

定理 4.3 (Zorn 引理). 每个真理想都包含于某个极大理想中.

证明. 设给定真理想为 I_0 , 考虑偏序集

$$\mathcal{S} = \{J \triangleleft R \mid I_0 \subseteq J \subsetneq R\},$$

按包含关系排序. 它非空, 因为 $I_0 \in \mathcal{S}$. 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ 是一条链, 令 $U = \bigcup_{J \in \mathcal{C}} J$. 对 $a, b \in U$, 存在 $J, K \in \mathcal{C}$ 分别包含它们; 由链性, 不妨 $J \subseteq K$, 于是 $a - b \in K \subseteq U$, 且对 $r \in R$ 有 $ra \in J \subseteq U$, 所以 U 是理想. 若 $U = R$, 则 $1 \in U$, 从而对某个 $J \in \mathcal{C}$ 有 $1 \in J$, 这与 J 为真理想矛盾. 因此 $U \in \mathcal{S}$, 且它是该链的上界.

Zorn 引理于是保证 $\mathcal{S}$ 有极大元 M . 若 $M \subsetneq J \subsetneq R$, 则 $J \in \mathcal{S}$, 与 M 在 $\mathcal{S}$ 中极大矛盾, 故 M 是 R 的极大理想, 并包含 I_0 . $\square$

例 4.1. 在 $\mathbb{Z}$ 中素理想为 (0) 以及 (p) (p 为整数素数), 其中非零素理想都是极大理想; 在 $F[x]$ 中素理想为 (0) 以及 (f) (f 不可约), 其中非零素理想也都是极大理想; 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 (x) 是素理想但不是极大理想 ($\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ 是整环非域); 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中 $(1+i)$ 是极大理想, 因为 $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{F}_2$.

5 整环与分式域

定义 5.1 (整环). 非零交换环 R 称为整环, 若 $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$ (无零因子).

例 5.1. 整环: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, 任意域 F , $F[x]$. 非整环: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ($2 \cdot 3 = 0$), $M_n(R)$ ($n \geq 2$).

定理 5.1 (分式域构造). 每个整环 R 都可嵌入到一个域 $\text{Frac}(R)$ 中.

证明. 在 $S = R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

自反性和对称性显然. 若 $(a, b) \sim (c, d)$ 且 $(c, d) \sim (e, f)$, 则 $ad = bc$, $cf = de$. 于是 $adf = bcf = bde$, 消去非零的 d 得 $af = be$, 所以关系具有传递性. 这里正是使用了整环中的消去律.

记 (a, b) 的等价类为 a/b , 并定义

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

分母 bd 非零. 说明加法良定义的一种直接算法是: 若 $a/b = a'/b'$, $c/d = c'/d'$, 则 $ab' = a'b$, $cd' = c'd$, 从而

$$(ad + bc)b'd' = a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd,$$

其中中间只是分别代入 $ab' = a'b$ 与 $cd' = c'd$; 整理即得两种代表元算出的和等价. 乘法同理: $acb'd' = a'c'bd$.

逐项计算可验证环公理. 零元为 $0/1$, 单位元为 $1/1$, 且 $-(a/b) = (-a)/b$. 若 $a/b \neq 0$, 则 $a \neq 0$, 并且

$$\frac{a}{b} \frac{b}{a} = 1,$$

所以每个非零元都有逆元; 所得环是域.

最后定义 $\iota: R \rightarrow \text{Frac}(R)$, $a \mapsto a/1$. 它保持环运算. 若 $a/1 = 0/1$, 则 $a = 0$, 故 ι 为单射, 我们因而可把 R 看成这个域的子环. $\square$

例 5.2. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$, $\text{Frac}(F[x]) = F(x)$, $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i)$.

6 整除、不可约元与素元

设 R 为整环.

定义 6.1 (整除与相伴). $a \mid b \iff \exists c, b = ac$. a, b 相伴 $\iff a \mid b$ 且 $b \mid a \iff a = ub$, u 为单位.

相伴确实是等价关系. 尤其, 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 写 $b = ac$, $a = bd$, 则 $a = acd$. 由于 $a \neq 0$ 且 R 为整环, 可消去 a 得到 $cd = 1$, 故 c 是单位并且 $b = ca$. 反向蕴含显然. 分解理论中的“唯一”必须允许交换因子次序并把因子替换为相伴元, 否则连 $6 = 2 \cdot 3 = (-2) \cdot (-3)$ 都会被误判为不唯一.

定义 6.2 (不可约元与素元). 非零非单位 a 称为不可约, 若 $a = bc \Rightarrow b$ 或 c 为单位. 非零非单位 p 称为素元, 若 $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ 或 $p \mid b$.

定理 6.1. 素元必为不可约元.

证明. 设素元 $p = ab$. 由 $p \mid ab$, 有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 不妨设 $p \mid a$, 于是 $a = pc$. 代入 $p = ab$ 得 $p = pcb$. 因为 $p \neq 0$ 且 R 是整环, 可消去 p , 得到 $1 = cb$, 所以 b 是单位. 这正说明 p 不可约. $\square$

定理 6.2. 不可约元不一定素. 反例: 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 2 不可约但不素.

证明. 令 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$. 它取非负整数值且满足 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$. 若 $2 = \alpha\beta$ 且 α, β 都不是单位, 则 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 且乘积为 $N(2) = 4$, 只能二者都等于 2 . 但方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解: 若 $b = 0$ 则 $a^2 = 2$, 若 $b \neq 0$ 则左端至少为 5 . 矛盾. 因此至少一个因子范数为 1 ; 范数为 1 的元素恰为 ± 1 , 所以 2 不可约.

另一方面,

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6 = 2 \cdot 3,$$

故 2 整除该乘积. 若 $2 \mid 1 + \sqrt{-5}$, 则商应为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-5}$, 不在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中; 对 $1 - \sqrt{-5}$ 同理. 因此 2 不是素元. $\square$

例 6.1. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 中, 2 和 3 是不可约但不素. 范数 $N(a + b\sqrt{-6}) = a^2 + 6b^2$ 不取值 2 或 3 , 所以与上面相同的范数论证说明 $2, 3$ 不可约; 而 $2 \cdot 3 = -(\sqrt{-6})^2$, 但 $2 \nmid \sqrt{-6}$ 且 $3 \nmid \sqrt{-6}$, 故它们不为素元.

7 唯一分解整环 (UFD)

定义 7.1 (UFD). 整环 R 称为 UFD, 若每个非零非单位可分解为不可约元的有限乘积, 且分解在相伴意义下唯一.

定理 7.1 (UFD 的等价判据). 整环 R 是 UFD, 当且仅当满足以下两条:

1. 每个非零非单位都能写成有限个不可约元的乘积 (称 R 为原子整环);
2. 每个不可约元都是素元.

证明. 若 R 是 UFD, 第一条包含在定义中. 为证第二条, 设不可约元 p 整除 ab . 把 a, b 分解成不可约元; 于是 ab 的分解含有 p . 由唯一性, p 必与 a 或 b 的分解中的某个因子相伴, 因此 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 故 p 为素元.

反之, 分解的存在性由第一条保证. 设

$$a = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

是两个不可约分解. 由于 p_1 是素元且整除右端, 它整除某个 q_j . q_j 不可约, 所以 p_1 与 q_j 相伴. 调整次序并吸收单位后可消去这一对因子. 对因子个数归纳, 得到 $r = s$, 并且两组因子在重排后逐项相伴, 故分解唯一. $\square$

命题 7.2 (ACCP 保证分解存在). 若整环 R 满足主理想升链条件 (ACCP): 每条链 $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$ 最终稳定, 则 R 是原子整环.

证明. 反设某个非零非单位 a_0 不能分解为有限个不可约元. 它本身就不可能不可约, 故 $a_0 = a_1 b_1$, 其中 a_1, b_1 都不是单位. 至少一个因子仍不能分解, 否则 a_0 也能分解; 不妨取为 a_1 . 因为 $a_0 = a_1 b_1$, 有 $(a_0) \subseteq (a_1)$; 若二者相等, 则 $a_1 = a_0 c = a_1 b_1 c$, 消去 a_1 得到 $b_1 c = 1$, 与 b_1 非单位矛盾. 因此 $(a_0) \subsetneq (a_1)$. 重复此过程得到严格上升的主理想链, 与 ACCP 矛盾. $\square$

注意: ACCP 是保证原子性的一个常用充分条件. UFD 必满足 ACCP, 但一般讨论整环时, 不应在没有说明的情况下把“分解存在”直接写成“升链条件”的同义词.

例 7.1. $\mathbb{Z}$, $F[x]$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 不是 UFD.

8 主理想整环 (PID)

定义 8.1 (PID). 每个理想都是主理想的整环.

定理 8.1. PID 是 UFD.

证明. 先证分解存在. 若 $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$ 是一条主理想升链, 则 $I = \bigcup_n (a_n)$ 是理想: 任取两个元素, 它们最终同属某个 (a_N) , 因而对加法封闭; 对环中元素的乘法封闭也显然. 由于 R 是 PID, 写 $I = (b)$. 生成元 b 属于这个并集, 所以存在 N 使 $b \in (a_N)$, 即 $(b) \subseteq (a_N)$. 另一方面 $(a_N) \subseteq I = (b)$, 故 $(a_N) = I$, 之后链保持不变. 因此 R 满足 ACCP, 由上一命题知每个非零非单位都有不可约分解.

再证不可约元为素元. 设 p 不可约且 $p \mid ab$. 由 PID 性质, $(p, a) = (d)$. 因为 $p \in (d)$, 有 $d \mid p$; 不可约性说明 d 要么是单位, 要么与 p 相伴. 若 d 为单位, 则 $(p, a) = R$, 所以存在 $r, s \in R$ 使 $rp + sa = 1$. 乘以 b 得

$$rbp + sab = b.$$

左边两项都被 p 整除 (第二项使用 $p \mid ab$), 故 $p \mid b$. 若 d 与 p 相伴, 则 $(p, a) = (p)$, 于是 $a \in (p)$, 即 $p \mid a$. 所以不可约元都是素元, UFD 的等价判据完成证明. $\square$

定理 8.2 (PID 中理想与整除的关系). 在 PID 中: $(a) \subseteq (b) \iff b \mid a$; $(a) = (b) \iff a, b$ 相伴; 素理想恰由不可约元生成, 且为极大理想.

证明. 若 $(a) \subseteq (b)$, 则 $a \in (b)$, 故 $a = bc$, 即 $b \mid a$; 反之若 $a = bc$, 任意 $ra = rbc$ 都在 (b) 中, 故 $(a) \subseteq (b)$. 于是 $(a) = (b)$ 当且仅当 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 这在整环中等价于 a, b 相伴.

若 p 不可约, 由 PID 是 UFD 可知 p 是素元, 所以 (p) 是素理想. 若 $(p) \subseteq (a) \subsetneq R$, 则 $a \mid p$ 且 a 非单位; 不可约性迫使 a 与 p 相伴, 所以 $(a) = (p)$, 说明 (p) 极大. 反之, 任一非零素理想写成 (p) ; 若 $p = ab$, 则 $ab \in (p)$, 素性给出 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$. 例如 $a = pc$, 代回并消去 p 得 $bc = 1$, 所以 b 是单位, 故 p 不可约. 应注意零理想在任何整环中都是素理想, 但通常不是极大理想; 因此“素理想恰由不可约元生成”需理解为“非零素理想”. $\square$

例 8.1. $\mathbb{Z}$, $F[x]$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 是 PID. 非 PID 的 UFD: $\mathbb{Z}[x]$.

9 欧几里得整环 (ED)

定义 9.1 (ED). 整环 R 存在范数 $\sigma: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, 使对任意 a, b , $a \neq 0$, 存在 q, r 使 $b = aq + r$, $r = 0$ 或 $\sigma(r) < \sigma(a)$.

定理 9.1. ED 是 PID.

证明. 零理想由 0 生成. 设 $I \neq (0)$, 则集合 $\{\sigma(x) \mid x \in I, x \neq 0\} \subseteq \mathbb{N}$ 非空, 由良序性有最小元; 取 $0 \neq a \in I$ 达到此最小值. 显然 $(a) \subseteq I$. 对任意 $b \in I$, 欧几里得除法给出 $b = aq + r$, 其中 $r = 0$ 或 $\sigma(r) < \sigma(a)$. 又 $r = b - aq \in I$. 若 $r \neq 0$, 这与 a 的选择矛盾, 故 $r = 0$, 从而 $b \in (a)$. 因此 $I \subseteq (a)$, 最终 $I = (a)$. $\square$

例 9.1. 1. $\mathbb{Z}$: $\sigma(n) = |n|$.

2. 域上多项式环 $F[x]$: $\sigma(f) = \deg f$.

3. 高斯整数 $\mathbb{Z}[i]$: $\sigma(a+bi) = a^2+b^2$. 证明: 对 $\alpha, \beta \neq 0, \alpha/\beta = x+yi$, 取 $q = m+ni$ 使 $|x-m|, |y-n| \leq 1/2$, 则 $N(\alpha - \beta q) \leq \frac{1}{2}|\beta|^2 < |\beta|^2$.

4. $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$: $\sigma(a+b\sqrt{-2}) = a^2+2b^2$.

5. 艾森斯坦整数环 $\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, 范数 $N(a+b\omega) = a^2-ab+b^2$.

前两项就是熟悉的带余除法: 整数中取最接近 b/a 的整数商, 余数的绝对值小于 $|a|$; $F[x]$ 中用首项相消, 余式次数小于除式次数. 第 (4) 项也可直接验证. 把

$$\frac{\alpha}{\beta} = x + y\sqrt{-2} \quad (x, y \in \mathbb{Q})$$

的两个系数分别舍入到最近整数 m, n , 令 $q = m + n\sqrt{-2}$. 则

$$N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) = (x-m)^2 + 2(y-n)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} < 1,$$

所以 $N(\alpha - \beta q) < N(\beta)$. 艾森斯坦整数情形则利用三角格. 复平面中每个点距某个艾森斯坦整数至多 $1/\sqrt{3}$, 故余数范数至多 $N(\beta)/3 < N(\beta)$. 这些估计给出了真正的欧几里得除法, 而不只是写出一个乘法范数.

从上述定理可得包含链 $\text{ED} \subset \text{PID} \subset \text{UFD} \subset \text{整环}$. 后两个包含不可逆可由初等例子看出. $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD 但不是 PID : 若 $(2, x) = (f)$, 则 $f \mid 2$ 且 $f \mid x$. 次数公式迫使 f 为常数, 且它在 $\mathbb{Z}$ 中整除 2; 若 $f = \pm 1$ 则理想是全环, 但 $1 \notin (2, x)$ (令 $x = 0$ 后会得到偶数等于 1); 若 $f = \pm 2$, 则 $x \notin (f)$, 均矛盾. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是整环但不是 UFD , 因为

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

给出两组彼此不相伴的不可约分解. ED 严格包含于 PID 的证明更深: 一个标准例子是 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-19})/2]$, 它是 PID , 但不存在欧几里得函数. 这一非欧几里得性不能只由“范数除法失败”推出, 故此处不把它当作初等结论展开证明.

10 高斯整数环的算术

定义 10.1 (高斯整数). $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, 范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

定理 10.1. $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环 (从而 PID 和 UFD).

证明. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ 且 $\beta \neq 0$. 在复数中写 $\alpha/\beta = x+yi$. 分别取最接近 x, y 的整数 m, n , 使 $|x-m|, |y-n| \leq 1/2$, 并令 $q = m + ni$, $r = \alpha - \beta q$. 则 $\alpha = \beta q + r$, 而范数的乘法性给出

$$N(r) = N(\beta)N(\alpha/\beta - q) = N(\beta)((x-m)^2 + (y-n)^2) \leq \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

因此 N 满足欧几里得除法条件, $\mathbb{Z}[i]$ 是 ED ; 前面的一般定理随即给出 PID 和 UFD 性质. $\square$

定理 10.2 (高斯素数分类). 整数素数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的行为:

1. $p = 2$: $2 = (1+i)(1-i)$, $1+i$ 是高斯素数.
2. $p \equiv 1 \pmod{4}$: $p = \pi\bar{\pi}$, π 是高斯素数. 例如 $5 = (2+i)(2-i)$.
3. $p \equiv 3 \pmod{4}$: p 仍是高斯素数. 例如 $3, 7, 11$.

证明. 当 $p = 2$ 时, $2 = (1+i)(1-i) = -i(1+i)^2$, 而 $N(1+i) = 2$ 是整数素数, 所以 $1+i$ 不可约, 因而在 PID 中为素元.

设 $p \equiv 3 \pmod{4}$. 若 $p = \alpha\beta$ 且两因子都非单位, 则

$$p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta).$$

两个范数都是大于 1 的整数, 只能都等于 p . 于是存在整数 a, b 使 $a^2 + b^2 = p$. 但平方模 4 只可能是 0 或 1, 两个平方之和不可能同余 3 (mod 4), 矛盾. 因此 p 不可约, 并因本环是 PID 而为素元.

最后设 $p \equiv 1 \pmod{4}$. 由 Euler 判别准则, $(-1)^{(p-1)/2} = 1$, 所以 -1 是模 p 的二次剩余; 存在整数 t 使 $t^2 \equiv -1 \pmod{p}$. 在商环 $\mathbb{Z}[i]/(p)$ 中,

$$(t+i)(t-i) = t^2 + 1 = 0,$$

而两个因子都不是零陪集 (其 i 系数为 ± 1 , 不被 p 整除). 因此 (p) 不是素理想, p 不是素元. PID 中不可约元必为素元, 所以 p 可约, 写 $p = \pi\rho$, 两因子非单位. 范数等式再次迫使 $N(\pi) = N(\rho) = p$. 共轭给出 $p = \pi\bar{\pi}$, 至多相差一个单位, 这就是所述分解. $\square$

推论 (两平方和定理). 正整数 n 可表示为两平方和当且仅当在 n 的素因子分解中, 每个 $3 \pmod{4}$ 的素因子指数为偶数.

证明. 若 $n = a^2 + b^2 = N(a+bi)$, 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解 $a+bi$. 对每个 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 上一定理说明整数 q 本身是高斯素元, 并且 $N(q) = q^2$. 因此它对 $N(a+bi) = n$ 的贡献指数必为偶数, 证明必要性.

反之, 设

$$n = 2^e \prod_{p \equiv 1(4)} p^{e_p} \prod_{q \equiv 3(4)} q^{2f_q}.$$

已知 $2 = N(1+i)$; 对每个 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 上一定理给出 $p = N(\pi_p)$; 而 $q^{2f_q} = N(q^{f_q})$. 范数具有乘法性, 故

$$n = N\left((1+i)^e \prod_p \pi_p^{e_p} \prod_q q^{f_q}\right).$$

把括号内元素写成 $a+bi$, 便得到 $n = a^2 + b^2$. $\square$

例 10.1. $45 = 3^2 \cdot 5$, 3 指数为 2 (偶数), $45 = 6^2 + 3^2$. $21 = 3 \cdot 7$ 不能表示.

例 10.2. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $a^2 + b^2 = c^2$ 等价于 $(a+bi)(a-bi) = c^2$. 先设三元组本原, 即 $\gcd(a, b, c) = 1$, 并交换 a, b 使 b 为偶数. 此时 a 为奇数, 且 $a+bi$ 与 $a-bi$ 的公因子只能整除它们的和 $2a$ 与差 $2bi$; 本原性和奇偶性说明它们在高斯整数中互素. 乘积是平方, 而环是 UFD, 所以每个因子本身在相伴意义下为平方. 吸收单位后写

$$a+bi = (m+ni)^2 = (m^2 - n^2) + 2mni.$$

因此 $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$, 其中 $m > n > 0$, $\gcd(m, n) = 1$ 且 m, n 奇偶相反. 一般三元组再乘公因子 d , 得到 $a = d(m^2 - n^2)$, $b = 2dmn$, $c = d(m^2 + n^2)$ (也允许交换 a, b).

11 多项式环的构造与性质

11.1 形式多项式、次数与除法

定义 11.1 (形式多项式). 设 R 为环. 一个形式多项式是无限序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, 其中 $a_i \in R$ 且只有有限多个非零. 通常记作 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, x 为未定元. 所有这样的序列构成集合 $R[x]$.

定义 11.2 (多项式运算). 在 $R[x]$ 上定义加法 $(a_i) + (b_i) = (a_i + b_i)$, 乘法 $fg = (c_k)$ 其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. $R[x]$ 在这些运算下成为环.

乘积系数中的和是有限和：固定 k 后只有 $k+1$ 对非负整数 (i, j) 满足 $i+j=k$. 而且若 $a_i=0$ 对 $i>m$ 成立、 $b_j=0$ 对 $j>n$ 成立，则 $c_k=0$ 对 $k>m+n$ 成立，所以乘积仍是形式多项式. 结合律可由有限和换序直接验证：

$$((fg)h)_n = \sum_{i+j+k=n} (a_i b_j) c_k = \sum_{i+j+k=n} a_i (b_j c_k) = (f(gh))_n.$$

常数序列 $(1, 0, \dots)$ 是乘法单位元，分配律逐项成立. 因此 $R[x]$ 确为环.

定义 11.3 (多项式的度). 对非零 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ 且 $a_n \neq 0$, $\deg f = n$. 零多项式度未定义. 若 $a_n = 1$, 称 f 为首一多项式.

命题 11.1 (次数公式). 若 R 是整环且 $f, g \in R[x]$ 非零，则

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

特别地，若 R 是整环，则 $R[x]$ 也是整环.

证明. 设 f, g 的首项分别为 $a_m x^m, b_n x^n$. 乘积中次数超过 $m+n$ 的项显然为零，而 x^{m+n} 的系数只有 $a_m b_n$. 因为 $a_m, b_n \neq 0$ 且 R 无零因子， $a_m b_n \neq 0$ ，故次数恰为 $m+n$. 若 $fg=0$ ，则非零的 f, g 会与次数公式矛盾，因此至少一个为零. $\square$

定理 11.2 (代入原理). 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态， $\alpha \in R'$. 则存在唯一的环同态 $\Phi: R[x] \rightarrow R'$ ，使得 $\Phi|_R = \varphi$ 且 $\Phi(x) = \alpha$. 事实上 $\Phi(\sum a_i x^i) = \sum \varphi(a_i) \alpha^i$. 对多变量也有同样的结论.

证明. 若这样的同态存在，则对每个 i 有 $\Phi(a_i x^i) = \varphi(a_i) \Phi(x)^i = \varphi(a_i) \alpha^i$ ，再由加法性可知它只能由题中公式给出，所以唯一性成立.

反过来，用该公式定义 Φ . 有限和保证定义有意义，而且

$$\Phi(f+g) = \sum_i \varphi(a_i + b_i) \alpha^i = \Phi(f) + \Phi(g), \quad \Phi(1) = \varphi(1) = 1.$$

对乘法，若 $f = \sum_i a_i x^i, g = \sum_j b_j x^j$ ，则

$$\Phi(fg) = \Phi\left(\sum_{i,j} a_i b_j x^{i+j}\right) = \sum_{i,j} \varphi(a_i b_j) \alpha^{i+j} = \left(\sum_i \varphi(a_i) \alpha^i\right) \left(\sum_j \varphi(b_j) \alpha^j\right) = \Phi(f) \Phi(g).$$

最后，常数多项式 a 被送到 $\varphi(a)$ ，而 x 被送到 α ，所以所有要求均满足. $\square$

推论. 存在环同构 $R[x, y] \cong R[x][y]$.

证明. 把 $R[x, y]$ 理解为关于两个形式未定元的多项式环. 映射

$$\sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j \mapsto \sum_j \left(\sum_i a_{ij} x^i \right) y^j$$

逐系数给出双射，并保持加法、乘法和单位元，故为环同构. $\square$

定理 11.3 (多项式除法). 若 R 是整环， $f, g \in R[x]$ ，且 f 的首项系数是单位（例如 f 首一），则存在唯一的 $q, r \in R[x]$ 使得 $g = fq + r$ ，且 $r=0$ 或 $\deg r < \deg f$.

证明. 记 $m = \deg f$ ，并对 $\deg g$ 归纳. 若 $g=0$ 或 $\deg g < m$ ，取 $q=0, r=g$ 即可. 否则设 g 的首项为 ax^n ， f 的首项为 bx^m . 由于 b 是单位，

$$g_1 = g - (ab^{-1}x^{n-m})f$$

的 x^n 项恰好抵消，故 $g_1=0$ 或 $\deg g_1 < n$. 由归纳假设， $g_1 = fq_1 + r$ ，其中 $r=0$ 或 $\deg r < m$. 于是

$$g = f(q_1 + ab^{-1}x^{n-m}) + r,$$

证明了存在性.

为证唯一性, 若 $g = fq + r = fq' + r'$, 则 $f(q - q') = r' - r$. 若 $q \neq q'$, 因为 f 的首项系数是单位, $f(q - q')$ 的最高次项系数不为零, 所以 $\deg(f(q - q')) \geq m$; 但右端为零或次数小于 m , 矛盾. 因此 $q = q'$, 继而 $r = r'$. $\square$

例 11.1. 取 $R = \mathbb{R}$, $R' = \mathbb{C}$, φ 为嵌入, $\alpha = i$. 则 $\Phi: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ 的核为 $(x^2 + 1)$, 故 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$. 这是用多项式环构造复数域的代数方法.

核的断言可由除法算法具体看出. 任取 $f \in \mathbb{R}[x]$, 除以首一多项式 $x^2 + 1$, 得 $f = (x^2 + 1)q + (ax + b)$. 代入 $x = i$ 后 $f(i) = ai + b$. 由于 $a, b \in \mathbb{R}$, 这等于零当且仅当 $a = b = 0$, 故 $f \in \ker \Phi$ 当且仅当 $(x^2 + 1) \mid f$.

11.2 本原多项式与高斯引理

定义 11.4 (本原多项式). $f \in \mathbb{Z}[x]$ 称为本原多项式, 若其所有系数的最大公因数为 1.

定理 11.4 (高斯引理). 两个本原整系数多项式的乘积仍为本原多项式.

证明. 设 f, g 本原, $h = fg$. 若 h 不本原, 则所有系数有大于 1 的公因子, 从而存在素数 p 整除 h 的每个系数. 把系数模 p , 得到 $\bar{h} = 0$. 由于 f 本原, 不可能每个系数都被 p 整除, 所以 $\bar{f} \neq 0$; 同理 $\bar{g} \neq 0$. 但 $\bar{h} = \bar{f}\bar{g}$, 这与 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环矛盾. 因此 h 本原. $\square$

推论. 若本原多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则它在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可约.

证明. 设 $f = GH$, 其中 $G, H \in \mathbb{Q}[x]$ 都有正次数. 清除分母并除去系数的最大公因数, 可写成

$$G = rG_0, \quad H = sH_0, \quad r, s \in \mathbb{Q}^\times, \quad G_0, H_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

其中 G_0, H_0 都是本原多项式. 于是 $f = rsG_0H_0$. 高斯引理说明 G_0H_0 本原. 把 rs 写成既约分数 m/n . 由于 f 的系数都是整数, n 整除 G_0H_0 的每个系数, 本原性迫使 $n = 1$; 又因为 f 本原, 必有 $|m| = 1$. 所以 $rs = \pm 1$, 从而 $f = (\pm G_0)H_0$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的非常数分解. $\square$

定理 11.5. 若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 是 UFD. 特别地, $\mathbb{Z}[x]$ 和 $F[x_1, \dots, x_n]$ 都是 UFD.

证明. 设 $F = \text{Frac}(R)$. 因为 R 是 UFD, 可以把多项式各系数的公共不可约因子按最小指数提出; 所得系数的最大公因子只在相伴意义下唯一, 称为多项式的内容, 记作 $c(f)$. 于是可写 $f = c(f)f_0$, 其中 f_0 本原. 与整数情形相同的逐素元模约化论证给出

$$c(fg) \sim c(f)c(g),$$

其中 $\sim$ 表示相伴.

域上的多项式环 $F[x]$ 是 ED, 因而是 UFD. 把本原多项式 f_0 在 $F[x]$ 中分解为不可约因子. 对每个因子清除分母并提出内容, 再利用上述内容公式, 可以在乘以适当单位后把分解移回 $R[x]$, 而且所得本原因子在 $R[x]$ 中不可约. 常数部分 $c(f)$ 已能在 UFD R 中唯一分解. 因此 f 在 $R[x]$ 中存在不可约分解.

若 f 在 $R[x]$ 中有两种不可约分解, 把它们放入 $F[x]$ 后, 由 $F[x]$ 的唯一分解性可逐项配对. 内容公式保证, 从 $F[x]$ 中的相伴关系回到 $R[x]$ 中的本原因子时只差 R 的单位; 常数部分则由 R 的唯一分解性处理. 故两种分解在 $R[x]$ 中也只差次序与单位. $\square$

11.3 艾森斯坦判别法

定理 11.6 (艾森斯坦判别法). 设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. 若存在素数 p , 使得 $p \nmid a_n, p \mid a_{n-1}, \dots, a_0$, 而且 $p^2 \nmid a_0$, 则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

证明. 先除去 f 的内容不会破坏题设中关于 p 的条件, 因此可设 f 本原. 反设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中有非常数分解. 由高斯引理, 可取 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, 且 $\deg g, \deg h > 0$. 模 p 后有

$$\bar{g}\bar{h} = \bar{f} = \bar{a}_n x^n.$$

因为 $p \nmid a_n$, 右端非零, 所以 $\bar{g}, \bar{h}$ 都非零. 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中, x 是素元, 而右端的不可约因子只有 x , 故

$$\bar{g} = ux^r, \quad \bar{h} = vx^s$$

对某些 $u, v \in \mathbb{F}_p^\times$ 以及 $r, s > 0$ 成立. 这里 $r, s > 0$, 是因为 g, h 在整数中都有正次数, 而且它们的首项系数都不能被 p 整除, 否则首项系数之积 a_n 也会被 p 整除.

因此 g 与 h 的常数项都被 p 整除. f 的常数项是这两个常数项的乘积, 所以 $p^2 \mid a_0$, 与假设矛盾. $\square$

例 11.2. 对素数 p , 分圆多项式 $\Phi_p(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1$ 不可约. 令 $x = y + 1$, 则 $(y+1)^p - 1 = y\Phi_p(y+1)$, 展开可得

$$\Phi_p(y+1) = y^{p-1} + \binom{p}{1}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-2}y + p.$$

中间各项的系数都被 p 整除, 常数项为 p , 却不被 p^2 整除, 因此艾森斯坦判别法说明 $\Phi_p(y+1)$ 不可约. 平移变量不改变可约性, 故 $\Phi_p(x)$ 也不可约.

例 11.3. 多项式 $x^n - p$ 可取素数 p 应用判别法; $x^4 + 10x^2 + 10$ 和 $x^3 + 2x + 2$ 都可取 $p = 2$. 后二者的首项系数是奇数, 其余系数均为偶数, 而常数项不能被 4 整除, 所以都在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

12 二次域中的代数整数

定义 12.1 (代数整数). $\alpha \in \mathbb{C}$ 称为代数整数, 若它是某个首一整系数多项式的根.

定理 12.1 (二次域整数环). 设 d 无平方因子, $F = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. 则 F 的代数整数环为

$$\mathcal{O}_F = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right], & d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

证明. 任取 $\alpha = x + y\sqrt{d} \in F$, 其中 $x, y \in \mathbb{Q}$. 其共轭为 $\bar{\alpha} = x - y\sqrt{d}$, 迹与范数分别为

$$\text{Tr}(\alpha) = 2x, \quad N(\alpha) = x^2 - dy^2.$$

若 α 是代数整数, 则共轭 $\bar{\alpha}$ 也是代数整数, 因而它们的和与积也是代数整数; 这两个数又是有理数, 而有理代数整数只能是整数, 所以 $2x \in \mathbb{Z}$ 且 $x^2 - dy^2 \in \mathbb{Z}$. 反之, 若这两者是整数, 则 α 是首一多项式

$$T^2 - 2xT + (x^2 - dy^2) \in \mathbb{Z}[T]$$

的根, 故为代数整数.

写 $m = 2x$. 由 $y \in \mathbb{Q}$ 、 d 无平方因子以及 $m^2 - 4dy^2 \in 4\mathbb{Z}$ 可知 $k = 2y \in \mathbb{Z}$: 若把 $2y$ 写成既约分数 r/s , 则 $s^2 \mid d$, 平方自由性迫使 $s = 1$. 因此条件化为

$$m, k \in \mathbb{Z}, \quad m^2 - dk^2 \equiv 0 \pmod{4}, \quad \alpha = \frac{m + k\sqrt{d}}{2}.$$

平方模 4 只有 0, 1. 若 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$, 上述同余迫使 m, k 都为偶数, 于是 $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. 若 $d \equiv 1 \pmod{4}$, 同余条件等价于 m, k 同奇偶: 两者偶时仍在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中; 两者奇时可写

$$\alpha = \frac{m-k}{2} + k\frac{1+\sqrt{d}}{2},$$

所以恰好得到 $\mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2]$. 反向包含可由各生成元满足首一整系数方程并且代数整数对加法、乘法封闭得到. $\square$

例 12.1. $d = -1$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[i]$. $d = -3$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}]$ (艾森斯坦整数环). $d = 5$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{5}}{2}]$ (黄金比环). $d = -2$: $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

例 12.2. 在 $\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, 范数 $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$. 素数 p 可表示为 $x^2 + xy + y^2$ (x, y 整数) 当且仅当 $p = 3$ 或 $p \equiv 1 \pmod{3}$. 这由艾森斯坦整数环的素数分类给出, 类似于高斯整数情形.

13 理想分解与类群

设 K 为二次域, $R = \mathcal{O}_K$ 为其整数环. 元素分解可能不唯一, 但 R 是 Dedekind 整环, 非零理想总能唯一分解为素理想之积. 理想分解正是修复元素分解失败的工具.

定义 13.1 (理想乘积). $AB = \{\sum a_k b_k \mid a_k \in A, b_k \in B\}$, 即包含所有乘积的最小理想.

定义 13.2 (理想范数与分式理想). 非零整理想 $A \subseteq R$ 的范数定义为

$$N(A) = |R/A|.$$

分式理想是形如 λA 的 R -子模, 其中 $\lambda \in K^\times$, A 为非零整理想. 非零分式理想在乘法下构成群; 逆理想记为

$$A^{-1} = \{x \in K \mid xA \subseteq R\}.$$

二次整数环作为自由阿贝尔群秩为 2, 所以非零理想 A 是有限指数子格, $N(A)$ 确为正整数. 若 $A \subseteq B$, 则 $N(A) = N(B)|B/A|$, 故真包含会严格增大范数.

定理 13.1 (二次整数环是 Dedekind 整环). $R = \mathcal{O}_K$ 是 Noether 整环、整闭, 并且每个非零素理想都是极大理想.

证明. 由上一节, R 是秩 2 的自由 $\mathbb{Z}$ -模. 它的每个理想都是 R 的 $\mathbb{Z}$ -子模, 而 $\mathbb{Z}$ 是 Noether 环, 所以这些子模有限生成; 因此 R 是 Noether 环. R 按定义就是 K 中所有代数整数, 若 $x \in K$ 在 R 上整, 则整性的传递性说明 x 在 $\mathbb{Z}$ 上整, 因而 $x \in R$, 故 R 整闭.

设 $P \neq (0)$ 是素理想, 取 $0 \neq \alpha \in P$. 代数整数 α 的范数 $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ 是非零整数, 且属于 P . 所以 R/P 是有限环: 它是有限群 $R/(N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha))$ 的商. 由于 P 素, R/P 又是整环; 有限整环是域, 故 P 极大. $\square$

定理 13.2 (Dedekind 理想分解定理). 在 R 中, 每个非零分式理想可逆; 每个非零整理想都能唯一写成

$$A = P_1^{e_1} \cdots P_r^{e_r},$$

其中 P_i 是互不相同的非零素理想, $e_i \in \mathbb{Z}_{>0}$.

证明. 这里给出标准局部化证明的完整逻辑链. 对每个非零素理想 P , 局部环 R_P 仍是 Noether、整闭的一维局部整环. Dedekind 局部引理断言这样的环是离散赋值环: 其极大理想 PR_P 由一个元素 π_P 生成, 并且每个非零理想唯一形如 (π_P^e) . 局部引理的证明要点是从极大理想中选取赋值最小的元素; Noether 性保证最小值存在, 整闭性排除出现介于相邻幂次之间的分式元素, 随后逐次除以该元素. 这个引理正是 Dedekind 三个条件在证明中的用途.

因此对非零理想 A , 在每个 P 处存在唯一整数 $e_P \geq 0$ 使

$$AR_P = P^{e_P} R_P.$$

只有有限多个 e_P 非零, 因为 A 有有限组生成元, 而一个非零元素只属于有限多个素理想 (可从有限环 $R/(\alpha)$ 的理想数有限看出). 令 $B = \prod_P P^{e_P}$. 对所有 P 局部化都有 $AR_P = BR_P$; 若两个有限生成子模在所有极大理想处局部化后相等, 则它们本身相等 (否则 A/B 或 B/A 的非零元素会被某个极大理想检测到), 故 $A = B$, 得到存在性.

唯一性也可逐点局部化: 若 $\prod P^{e_P} = \prod P^{f_P}$, 在固定的 P 处局部化. 所有 $Q \neq P$ 都变成单位理想, 只剩 $P^{e_P} R_P = P^{f_P} R_P$; 离散赋值环中的幂次唯一, 故 $e_P = f_P$. 对分式理想允许有限多个负指数, 同一公式给出 $A^{-1} = \prod P^{-e_P}$, 从而 $AA^{-1} = R$. $\square$

推论 (消去律与范数公式). 若 $A \neq (0)$ 且 $AB = AC$, 则 $B = C$. 并且

$$N(AB) = N(A)N(B), \quad A\bar{A} = (N(A))$$

对二次整数环中的非零整理理想成立.

证明. 第一式左乘分式逆理想 A^{-1} 即得 $B = C$. 范数乘法性可在素理想分解后逐个验证. 在离散赋值环 R_P 中, P^j/P^{j+1} 是 R/P 上的一维向量空间, 因此每增加一次 P 的指数, 商群的大小就乘以 $|R/P| = N(P)$, 从而 $N(P^e) = N(P)^e$. 不同素理想的幂两两互素, 中国剩余定理给出

$$N\left(\prod_i P_i^{e_i}\right) = \prod_i N(P_i)^{e_i},$$

即范数乘法性.

对共轭公式, 把 A 分解为素理想幂. 共轭把位于同一有理素数 p 上方的两个分裂素理想互换, 固定惰性素理想; 在分歧情形有 $P = \bar{P}$ 且 $P^2 = (p)$. 逐个有理素数比较指数便得到 $A\bar{A} = (N(A))$. 这也说明原稿中的整数 n 不是任意整数, 而恰好是理想范数 $N(A)$. $\square$

定义 13.3 (理想类). 对非零分式理想定义 $A \sim B \iff \exists \lambda \in K^\times, B = \lambda A$. 等价类在理想乘法下构成阿贝尔群 $\text{Cl}(R)$, 称为理想类群; 单位元是所有主分式理想组成的类, $[A]^{-1} = [A^{-1}]$.

定理 13.3. 主理想类为单位元. R 是 UFD $\iff C$ 平凡.

证明. 若类群平凡, 每个非零整理理想都与 R 等价, 故形如 λR ; 因为它包含于 R , 这正是一个主理想. 因此 R 是 PID, 进而是 UFD.

反之设 R 是 UFD. Dedekind 整环中的每个非零素理想 P 都是极大理想. 取 $0 \neq a \in P$ 并把 a 分解为不可约元. 由于 P 为素理想, 某个不可约因子 p 属于 P , 故 $(p) \subseteq P$. UFD 中不可约元是素元, 所以 (p) 是非零素理想, 也即极大理想; 于是 $(p) = P$. 每个非零理想都是这些素理想的乘积, 因而都是主理想, 类群平凡. 这里从 UFD 到 PID 用到了 Dedekind 假设; 对一般环 (如 $\mathbb{Z}[x]$) 并不成立. $\square$

定理 13.4 (Minkowski 定理). 虚二次域理想类群有限.

证明. 把 K 嵌入 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$. 一个分式理想成为平面格, 其基本平行四边形面积与 $\sqrt{|D|}$ 及理想范数成比例. 对给定理想类的逆类选代表 A , 在足够大的中心对称圆盘上应用 Minkowski 凸体引理, 得到 $0 \neq \alpha \in A$, 使

$$|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)| \leq \frac{2}{\pi} \sqrt{|D|} N(A).$$

因为 $(\alpha) \subseteq A$, 理想 $B = (\alpha)A^{-1}$ 是整理理想, 并与 A^{-1} 同类. 利用范数乘法性,

$$N(B) = \frac{|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|}{N(A)} \leq \frac{2}{\pi} \sqrt{|D|}.$$

因此每个理想类都有范数不超过该常数的整理理想代表.

对每个给定正整数 m , 指数为 m 的子格只有有限多个 (可用 Hermite 标准形计数), 所以范数有界的理想只有有限多个. 每个类至少有一个这样的代表, 故理想类群有限. $\square$

例 13.1. 这里 $D = -20$, Minkowski 界为 $\frac{2}{\pi}\sqrt{20} \approx 2.85$, 故每个理想类都有范数 1 或 2 的代表. 范数 1 的理想只能是 R . 令

$$P = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

商环中 $2 = 0$ 且 $\sqrt{-5} = -1 = 1$, 所以 $R/P \cong \mathbb{F}_2$, 即 $N(P) = 2$. 若 $P = (\alpha)$, 则 $|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)| = N(P) = 2$, 这要求 $a^2 + 5b^2 = 2$, 无整数解, 故 P 非主. 又直接展开生成元可得 $P^2 \subseteq (2)$, 而两边范数都为 4, 所以 $P^2 = (2)$, 即 $[P]$ 的阶为 2. 所有类都由范数至多 2 的理想表示, 因此只有 $[R]$ 与 $[P]$ 两类, $\text{Cl}(R) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 这解释了 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 的两种元素分解: 在理想层面, 两边进一步分解后仍得到同一组素理想因子.

例 13.2. 对奇素数 p , 方程 $x^2 + 5y^2 = p$ 有整数解当且仅当

$$p = 5 \quad \text{或} \quad p \equiv 1, 9 \pmod{20}.$$

对 $p \neq 5$, 右边也可写成 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$. 必要性来自对方程分别模 4 和模 5; 充分性可由二次型约化得到. 用理想语言说, Legendre 符号 $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$ 只保证 (p) 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中分裂; 要写成 $x^2 + 5y^2$, 还要求分裂出的素理想属于主理想类. 类群的两个类正好解释了为什么“分裂”与“由这个主二次型表示”不是同一条件.

例 13.3. $d = -1, -2, -3$ 类群平凡 (分别为 $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, 艾森斯坦整数环, 均为 ED). $d = -5$: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $d = -6$: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $d = -14$: $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; $d = -23$: $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; $d = -47$: $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

例 13.4. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中, $x^2 - 2y^2 = 1$ 等价于 $N(x + y\sqrt{2}) = 1$. 基本单位 $1 + \sqrt{2}$ 的范数是 -1 , 所以原稿中任意指数 n 的写法会混入范数为 -1 的解. 准确地说, 范数为 1 的所有单位为

$$x + y\sqrt{2} = \pm(1 + \sqrt{2})^{2k} = \pm(3 + 2\sqrt{2})^k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

取共轭对应于把 k 换成 $-k$, 因此也包括 $y < 0$ 的解. 单位群无限是实二次域与虚二次域的重要差异; 虚二次域的单位群总是有限的.

例 13.5. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 中分解

$$(x + \sqrt{-2})(x - \sqrt{-2}) = y^3.$$

先由同余可知 x, y 都是奇数. 两个因子的公因子必须整除 $2x$ 和 $2\sqrt{-2}$; 结合 x 为奇数可检查它只能是单位, 所以二者互素. 该环是 UFD, 乘积为立方且因子互素, 故每个因子都相伴于立方. 单位只有 ± 1 , 可把单位吸收到立方中, 写

$$x + \sqrt{-2} = (a + b\sqrt{-2})^3.$$

展开并比较 $\sqrt{-2}$ 的系数:

$$b(3a^2 - 2b^2) = 1.$$

因而 $b = 1$ 且 $3a^2 - 2 = 1$, 即 $a = \pm 1$. 比较常数项得 $x = a^3 - 6ab^2 = -5a = \pm 5$, 取范数得 $y = a^2 + 2b^2 = 3$. 代回可验证两组解确实成立.